MATH TALENT LEARNING MANUAL
(മാത്ത് ടാലന്റ് ലേണിംഗ് മാനുവൽ)

വിഭാഗം (Category): സബ് ജൂനിയർ (Sub-Junior – ക്ലാസ്സ് 8 & 9)
ഇനം (Event): ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് / ടാലന്റ് സെർച്ച് മത്സരം (Arts Fest Talent Search)

1. മാത്ത് ടാലന്റ് എന്നാൽ എന്ത്?

വിദ്യാർത്ഥികളിലെ ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ കഴിവുകൾ, വേഗത്തിൽ കണക്കുകൂട്ടാനുള്ള പ്രാപ്തി (Mental Arithmetic), യുക്തിചിന്ത (Logi cal Reasoni ng), പ്രശ്നപരിഹാര മികവ് (Problem-Solving Skills) എന്നിവ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മത്സരയിനമാണ് മാത്ത് ടാലന്റ് (Math Talent).

കേവലം പാഠപുസ്തകങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ച് എഴുതുന്നതിന് പകരം, ചോദ്യങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണകോണിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യാനും നിത്യജീവിതത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ ഗണിതത്തിലേക്ക് മാറ്റാനും കുട്ടികളെ സജ്ജമാക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം.

2. പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ

സമവാക്യങ്ങളും പസിലുകളും പരിശീലിച്ച് കാര്യകാരണ സഹിതം ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുക.
നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ കൃത്യമായ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള വേഗത കൈവരിക്കുക.
രസകരമായ കടങ്കഥകളും പസിലുകളും വഴി കണക്കിനോടുള്ള താൽപ്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുക.
ഭാവിയിൽ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന സ്കോളർഷിപ്പ്, പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഗണിതശേഷിയുടെ അടിസ്ഥാനമൊരുക്കുക.

3. പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങളും മത്സര ഘടനയും

മത്സര പരീക്ഷയിൽ ആകെ 20 ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

5-പ്രധാന സെക്ഷനുകളിൽ നിന്നായി ഓരോ സെക്ഷനിലും 4 ചോദ്യങ്ങൾ വീതം തുല്യ അനുപാതത്തിൽ (Equal Pr opor t i on) ഉൾപ്പെടുത്തും.

ഈ മാനുവലിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന 10 ചോദ്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലിക്കാനുള്ള മാതൃകകൾ (Sample Questions) മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥ മത്സര പരീക്ഷയിൽ ഇതേ ആശയങ്ങളും സമാന കാഠിന്യവും (Difficulty Level) ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുതിയ 20 ചോദ്യങ്ങൾ ഇതേ പാറ്റേണിൽ നൽകുന്നതാണ്.

രണ്ട് മത്സരാർത്ഥികൾക്ക് തുല്യ മാർക്ക് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ (Tie വന്നാൽ), വിജയിയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ജഡ്ജിമാർക്ക് ഈ 5 സെക്ഷനുകൾക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളോ (Outside Syllabus) പ്രത്യേക Spot Logic ചോദ്യങ്ങളോ ചോദിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും.

KUAFEST 2K26

4. മത്സര ബ്ലൂപ്രിന്റ്

സെക്ഷൻ	വിഷയം (Topic)	ചോദ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം
സെക്ഷൻ 1	വിസ്തീർണ്ണവും ചുറ്റളവും (Area & Perimeter)	4
സെക്ഷൻ 2	അടിസ്ഥാന ജ്യാമിതി (Basic Geometry)	4
സെക്ഷൻ 3	അടിസ്ഥാന ബീജഗണിതം (Basic Algebra)	4
സെക്ഷൻ 4	സംഖ്യാ പാറ്റേണുകൾ (Number Patterns & Sequences)	4
സെക്ഷൻ 5	ഗണിത പസിലുകൾ (Mathematical Riddles & Logic)	4
ആകെ		**20**

സെക്ഷൻ 1
വിസ്തീർണ്ണവും ചുറ്റളവും (Area and Perimeter)

1. സമചതുരം (Square)
ചുറ്റളവ് (Perimeter) = $4 \times a$
വിസ്തീർണ്ണം (Area) = a^2

2. ചതുരം (Rectangle)
ചുറ്റളവ് (Perimeter) = $2 \times (l + b)$
വിസ്തീർണ്ണം (Area) = $l \times b$

മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ (Model Questions)
ചോദ്യം 1:
ഒരു ക്ലാസ്സ് മുറിയുടെ തറയ്ക്ക് 12 m നീളവും (Length) 8 m വീതിയുമുണ്ട് (Breadth). തറയുടെ ചുറ്റളവും (Perimeter) വിസ്തീർണ്ണവും (Area) എത്ര?

ഉത്തരം:
ചുറ്റളം = $2 \times (12 + 8) = 2 \times 20 = 40$ m
വിസ്തീർണ്ണം = $12 \times 8 = 96$ m²

ചോദ്യം 2:
ഒരു സമചതുര ബോർഡിന്റെ (Square Board) ചുറ്റളവ് (Perimeter) 48 cm ആണ്. എങ്കിൽ അതിന്റെ വിസ്തീർണ്ണം (Area) കാണുക.

ഉത്തരം:
ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം = $48 \div 4 = 12$ cm
വിസ്തീർണ്ണം = $12 \times 12 = 144$ cm²

സെക്ഷൻ 2
അടിസ്ഥാന ജ്യാമിതി (Basic Geometry)

1. ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകളുടെ തുക
ഒരു ത്രികോണത്തിലെ (Triangle) മൂന്ന് കോണുകളുടെയും തുക എപ്പോഴും 180° ആയിരിക്കും.

2. നേർരേഖയിലെ കോണുകൾ
ഒരു നേർരേഖയിലെ (Straight Line) അടുത്തടുത്ത കോണുകളുടെ തുക 180° ആയിരിക്കും.
Model Questions

KUA FEST 2K26

മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ (Model Questions)

ചോദ്യം 1:

ഒരു ത്രികോണത്തിലെ (Triangle) രണ്ട് കോണുകൾ 40°-ഉം 85°-ഉം ആണ്. മൂന്നാമത്തെ കോണിന്റെ അളവ് എത്ര?

ഉത്തരം:

മൂന്ന് കോണുകളുടെ തുക = 180°

മൂന്നാമത്തെ കോൺ = 180° − (40° + 85°)

= 180° − 125°

= 55°

ചോദ്യം 2:

ഒരു നേർരേഖയിലെ (Straight Line) ഒരു കോൺ 72° ആണ്. അതിനോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കോൺ എത്ര?

ഉത്തരം:

അടുത്തടുത്ത കോണുകളുടെ തുക = 180°

രണ്ടാമത്തെ കോൺ = 180° − 72°

= 108°

സെക്ഷൻ 3

അടിസ്ഥാന ബീജഗണിതം (Basic Algebra)

വിലയോ അളവോ അറിയാത്ത അജ്ഞാത സംഖ്യകളെ അക്ഷരങ്ങളായി (x, y) സങ്കൽപ്പിച്ച് ലളിതമായ രേഖീയ സമവാക്യങ്ങൾ (Linear Equations) രൂപീകരിക്കുകയും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അടിസ്ഥാന ബീജഗണിതത്തിന്റെ പ്രധാന ആശയം.

മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ (Model Questions)

ചോദ്യം 1:

3-വാട്ടർ ബോട്ടിലുകൾക്കും 4-ലഞ്ച് ബോക്സുകൾക്കും കൂടി ആകെ ₹380 ആയി. ഒരു ലഞ്ച് ബോക്സിന്റെ വില ₹50 ആണെങ്കിൽ, ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിലിന്റെ വില എത്ര?

ഉത്തരം:

4 ലഞ്ച് ബോക്സുകളുടെ വില = 4 × ₹50 = ₹200

3 വാട്ടർ ബോട്ടിലുകളുടെ വില = ₹380 − ₹200 = ₹180

1 വാട്ടർ ബോട്ടിലിന്റെ വില = ₹180 ÷ 3 = ₹60

ചോദ്യം 2:

$5x - 8 = 32$ ആയാൽ, x-ന്റെ മൂല്യം കണ്ടെത്തുക.

ഉത്തരം:

$5x - 8 = 32$

$5x = 32 + 8$

$5x = 40$

$x = 40 \div 5$

$x = 8$

KUAFEST 2K26

സെക്ഷൻ 4

സംഖ്യാ പാറ്റേണുകൾ (Number Patterns & Sequences)

സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ക്രമം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് Number Pattern ചോദ്യങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

ഉദാഹരണത്തിന്:
• സ്ഥിരമായ സംഖ്യ കൂട്ടുക
• സ്ഥിരമായ സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക
• ഒരു സംഖ്യയെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക
• വർഗ്ഗങ്ങൾ (Squares) കണ്ടെത്തുക
• സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുക
• വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്നിനൊന്ന് വർദ്ധിക്കുന്ന ക്രമം കണ്ടെത്തുക

മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ (Model Questions)

ചോദ്യം 1:
അടുത്ത സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക:
7, 14, 28, 56,?

ഉത്തരം: 112
$56 \times 2 = 112$
ഓരോ സംഖ്യയും മുൻപത്തെ സംഖ്യയെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

ചോദ്യം 2:
അടുത്ത സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക:
4, 9, 16, 25, 36, ?

ഉത്തരം: 49
ഇവ തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളുടെ വർഗ്ഗങ്ങളാണ്:
$2^2 = 4$, $3^2 = 9$, $4^2 = 16$, $5^2 = 25$, $6^2 = 36$
അതിനാൽ, $7^2 = 49$

സെക്ഷൻ 5

ഗണിത പസിലുകൾ (Mathematical Riddles & Logic)

ഈ വിഭാഗത്തിൽ സാധാരണ കണക്കുകൂട്ടലിനേക്കാൾ യുക്തിചിന്ത, നിരീക്ഷണം, പ്രശ്നപരിഹാരശേഷി, വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്.

മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങൾ (Model Questions)

ചോദ്യം 1: ഫോട്ടോ പ്രശ്നം
രണ്ട് അമ്മമാരും രണ്ട് പെൺമക്കളും ഒരുമിച്ച് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി. ആകെ 3 വ്യക്തിഗത ഫോട്ടോകൾ (Individual Portraits) മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. എങ്കിലും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ അമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും സ്വന്തമായി ഫോട്ടോ ലഭിച്ചു. ഇത് എങ്ങനെ സാധ്യമായി?

ഉത്തരം:
അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് 3 ആളുകൾ മാത്രമാണ്:

KUA FEST 2K26

1. മുത്തശ്ശി (Gr andmot her) 2. അമ്മ (Mot her) 3. മകൾ (Daught er)
ചോദ്യം 2: നദി കടക്കൽ കടങ്കഥ
ഒരാൾക്ക് ഒരു കുറുക്കൻ (Fox), ഒരു താറാവ് (Goose), ഒരു ചാക്ക് ധാന്യം (Gr ai n) എന്നിവയുമായി വഞ്ചിയിൽ നദി കടക്കണം. വഞ്ചിയിൽ അയാളോടൊപ്പം ഒരു സമയം ഒരൊറ്റ സാധനം മാത്രമേ കയറ്റാനാകൂ. അയാളുടെ സാന്നിധ്യമില്ലെങ്കിൽ: കുറുക്കൻ താറാവിനെ തിന്നും, താറാവ് ധാന്യം തിന്നും. ഇവയെല്ലാം സുരക്ഷിതമായി അക്കരെ എത്തിക്കാൻ അയാൾ എന്തുചെയ്യണം?

ഉത്തരം – 7 ഘട്ടങ്ങൾ:
1. ആദ്യം താറാവിനെ അക്കരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു.
കുറുക്കനും ധാന്യവും ഇക്കരെ സുരക്ഷിതമായി തുടരും.
2. വഞ്ചിക്കാരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തിരികെ വരുന്നു.
3. കുറുക്കനെ അക്കരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു.
4. തിരികെ വരുമ്പോൾ താറാവിനെ കൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നു.
5. ധാന്യം അക്കരെ കൊണ്ടുപോയി കുറുക്കന്റെ അടുത്ത് നിർത്തുന്നു.
6. വഞ്ചിക്കാരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് തിരികെ വരുന്നു.
7. അവസാനം താറാവിനെ വീണ്ടും അക്കരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു.
ഇങ്ങനെ കുറുക്കനും താറാവും ധാന്യവും സുരക്ഷിതമായി അക്കരെ എത്തുന്നു.

അവസാന ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ

മാത്ത് ടാലന്റ് മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കാൻ കണക്കുകൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതിയാകില്ല.
ചിന്തിക്കുക → വിശകലനം ചെയ്യുക → വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കുക → ഉത്തരം പരിശോധിക്കുക
ഗണിതത്തിൽ Speed + Accur acy + Logi c + Pr obl emSol vi ng എന്ന നാല് കഴിവുകൾക്കാണ് പ്രധാന പ്രാധാന്യം.

“Think Smart. Calculate Fast. Solve Better.”

KUIAFEST 2K26